DOKUMENTASI SKEMA DATABASE

Muhammad Burhanudin_20071_ Mission Advance Backend

Projek: Perancangan Basis Data Aplikasi Streaming Film "Chill" | RDBMS: MySQL 8.0+ / MariaDB

📝 *Catatan: Dokumen ini adalah laporan teknis perancangan basis data untuk Mission 1. Gambar ERD dilampirkan TERPISAH dari dokumen ini dalam file erd_chill_movie_app.drawio / erd_chill_movie_app.svg (atau .png/.pdf) sesuai instruksi pengumpulan.*

1. Naming Convention

Aturan penamaan objek database (tabel, kolom, key, constraint, dan index) yang diimplementasikan secara konsisten di seluruh skema basis data aplikasi streaming Chill:

Objek	Aturan	Contoh
Nama tabel	snake_case, bentuk jamak (plural), seluruh huruf kecil	users, packages, orders, payments, films, genres, episodes, my_lists
Nama kolom	snake_case, huruf kecil, deskriptif, melarang singkatan ambigu	full_name, password_hash, duration_days, total_amount, payment_method
Primary Key	Selalu bernama id, tipe integer besar tanpa tanda (BIGINT UNSIGNED) auto-increment	id
Foreign Key	Pola {nama_tabel_singular}_id, merujuk langsung ke PK tabel induk	user_id, package_id, order_id, film_id, genre_id
Kolom boolean	Diawali prefix is_ atau has_ untuk menegaskan kondisi logika boolean	is_active, is_premium, is_published
Kolom timestamp	Menggunakan akhiran _at untuk mencatat waktu kejadian spesifik	created_at, updated_at, paid_at
Kolom tanggal murni	Menggunakan akhiran _date untuk tipe data tanggal kalender	start_date, end_date, release_date
Kolom unik (bukan PK)	Nama deskriptif sesuai konteks bisnis, ditandai UNIQUE constraint	email, slug, order_code, payment_code
Nama index	Pola idx_{nama_tabel}_{nama_kolom}	idx_orders_user_id, idx_films_type_published, idx_orders_user_status

Objek	Aturan	Contoh
Nama constraint FK	Pola fk_{nama_tabel_anak}_{nama_tabel_induk}	fk_orders_users, fk_orders_packages, fk_payments_orders, fk_episodes_films
Nama constraint Unique	Pola uq_{nama_tabel}_{nama_kolom}	uq_users_email, uq_films_slug, uq_my_lists_user_film

Alasan pemilihan konvensi ini:

- **Kompatibilitas RDBMS Multi-Platform:** Penggunaan gaya penulisan snake_case huruf kecil memastikan skema berjalan konsisten tanpa error di berbagai sistem operasi. Pada sistem operasi berbasis Linux (case-sensitive), nama tabel huruf besar/kecil diperlakukan berbeda, sedangkan di Windows (case-insensitive) dianggap sama. Standarisasi snake_case huruf kecil menghindarkan kegagalan migrasi dan query antara development lokal (Laragon/Windows) dan server produksi (Linux).
- **Semantik Jamak untuk Tabel & Tunggal untuk Record:** Tabel merepresentasikan kumpulan (collection/set) dari banyak baris data, sehingga penamaan jamak (users, films, packages, orders) secara semantik paling tepat menggambarkan wadah record tersebut, sedangkan record tunggal dipanggil secara tunggal (user, order) di aplikasi Node.js.
- **Kemudahan Keterbacaan Relasi:** Format foreign key seragam ({tabel}_id) secara instan menginformasikan relasi tabel induk asal tanpa membuka kamus data, mempermudah penulisan JOIN seperti JOIN users ON users.id = orders.user_id.
- **Standar Konvensi Otomatisasi ORM Node.js:** Framework dan ORM modern Node.js (Prisma, Sequelize, TypeORM) mengadopsi standar internasional: PK bernama id, FK berakhiran _id, serta kolom created_at dan updated_at. Mengikuti kaidah ini membuat pemetaan relasi dan lifecycle hooks berjalan otomatis tanpa konfigurasi manual (zero boilerplate).

2. Daftar Tabel dan Relasi

Daftar tabel utama beserta relasi antar-entitas untuk mendukung fitur streaming film, bookmark Daftar Saya, dan pemesanan paket langganan Chill:

Tabel Induk	Tabel Anak	Kardinalitas	Foreign Key	Penjelasan
users	orders	1 : N	orders.user_id	Satu user dapat membuat banyak pesanan paket langganan. Satu pesanan dimiliki oleh tepat satu user. (ON DELETE CASCADE)
packages	orders	1 : N	orders.package_id	Satu paket langganan dapat dibeli dalam banyak transaksi order. Satu order merujuk pada

Tabel Induk	Tabel Anak	Kardinalitas	Foreign Key	Penjelasan
				satu paket. (ON DELETE RESTRICT)
orders	payments	1 : N	payments.order_id	Satu order dapat memiliki riwayat percobaan pembayaran (misal jika gagal dan coba metode lain hingga sukses settlement). (ON DELETE CASCADE)
users	my_lists	1 : N	my_lists.user_id	Satu user dapat menambahkan banyak judul film/series ke fitur Daftar Saya miliknya. (ON DELETE CASCADE)
films	my_lists	1 : N	my_lists.film_id	Satu judul film dapat di-bookmark oleh banyak user ke Daftar Saya (relasi M:N antara users dan films). (ON DELETE CASCADE)
films	episodes	1 : N	episodes.film_id	Satu katalog film/series memiliki media tayang di episodes (film: 1 record, series: banyak episode per season). (ON DELETE CASCADE)
films	film_genres	1 : N	film_genres.film_id	Satu film dapat memiliki beberapa kategori genre (misal: Action dan Sci-Fi sekaligus). (ON DELETE CASCADE)
genres	film_genres	1 : N	film_genres.genre_id	Satu genre menaungi banyak judul film. Relasi M:N antara films dan genres melalui junction table film_genres. (ON DELETE CASCADE)

Catatan desain relasi:

- **Junction Table untuk Normalisasi M:N:** Entitas Genre dan Daftar Saya menghubungkan banyak record ke banyak record. Penggunaan junction table (film_genres dan my_lists) memenuhi kaidah normalisasi 1NF dan dilengkapi composite unique constraint agar tidak ada duplikasi data.

- **Pola Terpadu Single Catalog untuk Series & Movie:** Menggabungkan film mandiri (movie) dan serial (series) ke dalam satu tabel films dengan diskriminator type ENUM('movie','series') mempercepat pencarian, filter navigasi, dan katalog beranda tanpa operasi UNION yang lambat. File video disimpan terpisah pada tabel episodes.
- **Relasi Fleksibel 1 : N Orders ke Payments:** Didesain 1 : N (bukan 1:1 kaku) untuk mengakomodasi alur payment gateway nyata, di mana pengguna dapat mencoba metode pembayaran berbeda untuk pesanan yang sama jika percobaan awal gagal atau kadaluwarsa.
- **Integritas Referensial CASCADE & RESTRICT:** Seluruh relasi dependen anak (episode, bookmark, payment) menggunakan ON DELETE CASCADE untuk mencegah orphaned records. Khusus relasi packages ke orders menggunakan ON DELETE RESTRICT guna melindungi riwayat transaksi keuangan perusahaan.

3. Justifikasi Tipe Data per Kolom

Rincian atribut dan justifikasi pemilihan tipe data berdasarkan batas nilai, efisiensi memori, dan skalabilitas sistem:

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, Auto Inc)	8 byte, menampung hingga 18,44 triliun data, mencegah kehabisan ID saat user bertumbuh masif.
full_name	VARCHAR(100)	Efisien menampung nama lengkap pengguna tanpa pemborosan memori.
email	VARCHAR(150) (UNIQUE)	Kapasitas 150 karakter mencakup 99,9% email nyata di dunia dan efisien untuk B-Tree Index.
password_hash	VARCHAR(255)	Menampung hasil hashing satu arah yang aman seperti bcrypt (60 char) atau Argon2id (90-128 char).
avatar_url	VARCHAR(255) NULL	Menyimpan tautan file foto profil pengguna dari cloud storage (AWS S3/GCS). Boleh NULL.
role	ENUM('admin', 'user')	Kontrol akses RBAC. Disimpan sebagai integer 1 byte di internal DB, hemat dan otomatis tervalidasi.
is_active	BOOLEAN (TINYINT(1))	Status aktif akun (1=aktif, 0=suspend). Sangat hemat memori (1 byte).
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Mencatat audit waktu registrasi dan pembaruan profil otomatis berbasis zona waktu UTC.

Tabel: packages (Paket)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key integer 64-bit tanpa tanda.
name	VARCHAR(50)	Nama paket langganan (contoh: 'Basic', 'Premium VIP'). Panjang 50 karakter sangat memadai.
slug	VARCHAR(50) (UNIQUE)	Pengenal ramah URL untuk endpoint API checkout (contoh: /subscribe/premium-vip).
description	TEXT NULL	Menampung rincian daftar fitur/keuntungan paket tanpa membebani pembacaan baris utama.
price	DECIMAL(12, 2)	Wajib fixed-point DECIMAL untuk mencegah rounding error desimal pada transaksi mata uang Rupiah.
duration_days	SMALLINT UNSIGNED	2 byte, batas 0-65.535 hari (170+ tahun), sangat pas untuk durasi paket (30, 90, 365 hari).
max_resolution	VARCHAR(20)	Keterangan resolusi maksimal yang diizinkan (contoh: '720p', '1080p FHD', '4K HDR').
max_screens	TINYINT UNSIGNED	Jumlah layar streaming bersamaan (1, 2, 4 layar). Menggunakan 1 byte (0-255).
is_active / timestamps	BOOLEAN / TIMESTAMP	Status keaktifan penjualan paket dan audit waktu pembuatan/pembaruan.

Tabel: orders (Order)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key untuk tabel transaksi dengan frekuensi penambahan data yang sangat tinggi.
order_code	VARCHAR(50) (UNIQUE)	Kode invoice unik yang aman diekspos ke pengguna (contoh: 'ORD-20261025-00129').

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke users.id. Tipe data identik mutlak untuk optimasi proses JOIN.
package_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke packages.id. Menghubungkan paket yang dibeli.
total_amount	DECIMAL(12, 2)	Nominal tagihan transaksi. Presisi moneter mutlak tanpa pembulatan mengambang.
status	ENUM('pending','paid','cancelled','expired')	State machine status pesanan. Dibatasi 4 status resmi, efisien 1 byte.
start_date / end_date	TIMESTAMP NULL	Masa aktif langganan. Diisi saat status pesanan lunas (paid).
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Waktu invoice dibuat dan waktu perubahan status pesanan.

Tabel: payments (Pembayaran)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key riwayat transaksi pembayaran.
payment_code	VARCHAR(50) (UNIQUE)	Kode referensi unik dari payment gateway untuk menjamin idempotensi webhook.
order_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke orders.id.
payment_method	VARCHAR(50)	Kanal pembayaran (contoh: 'qris', 'bank_transfer_bca', 'credit_card').
payment_gateway	VARCHAR(50) NULL	Nama penyedia gateway pembayaran (contoh: 'Midtrans', 'Xendit').
amount	DECIMAL(12, 2)	Nominal riil dana yang dibayarkan oleh konsumen.
payment_status	ENUM('pending','settlement','failed','refunded','expired')	Status pembayaran gateway. 'settlement' menandakan dana telah sukses diterima.
paid_at	TIMESTAMP NULL	Waktu transaksi sukses. Bernilai NULL jika belum dibayar.

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
payload_response	JSON NULL	Menyimpan respon mentah webhook gateway untuk jejak audit digital tanpa mengubah skema kolom.

Tabel: genres (Genre)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key tabel kategori.
name	VARCHAR(50) (UNIQUE)	Nama genre (contoh: 'Action', 'Drama', 'Sci-Fi'). Diberi UNIQUE constraint.
slug	VARCHAR(50) (UNIQUE)	URL slug untuk routing menu dropdown genre di header Figma (/genre/sci-fi).
description	TEXT NULL	Deskripsi kategori genre.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Audit waktu pembuatan dan pembaruan.

Tabel: films (Series/Film)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key katalog film.
title	VARCHAR(255)	Judul utama tayangan (contoh: 'Happiness', 'Alice in Borderland').
slug	VARCHAR(255) (UNIQUE)	Identifier unik ramah SEO untuk endpoint URL (/watch/happiness).
synopsis	TEXT	Ringkasan cerita film/series hingga 65.535 karakter.
type	ENUM('movie', 'series')	Membedakan film lepas vs serial. Mempercepat filtering menu navigasi di header.
release_year	SMALLINT UNSIGNED	2 byte, efisien untuk angka 4 digit tahun (contoh: 2021) dibanding INT 4 byte.
age_rating	VARCHAR(10)	Klasifikasi batas usia penonton sesuai mockup Figma ('18+', '13+', 'SU').

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
rating	DECIMAL(3, 1)	Skor ulasan rata-rata (contoh: 4.5). Menggunakan DECIMAL(3,1) menjamin presisi 1 angka desimal.
poster_url / trailer_url	VARCHAR(255)	URL gambar poster sampul dan tautan cuplikan video trailer.
is_premium / is_published	BOOLEAN	Flag hak akses VIP dan visibilitas tayang konten di katalog.

Tabel: film_genres (Junction Table M:N)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key unik setiap baris asosiasi.
film_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke films.id. Diberi indeks untuk pemanggilan genre per film.
genre_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke genres.id. Diberi indeks untuk filtering film per genre.
created_at	TIMESTAMP	Waktu penautan. Dilengkapi UNIQUE(film_id, genre_id) guna mencegah duplikasi asosiasi.

Tabel: episodes (Episode/Movie)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key aset video pemutaran.
film_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke films.id. Menghubungkan video ke judul katalog.
title	VARCHAR(255)	Judul episode (atau judul film untuk kategori movie).
season_number	SMALLINT UNSIGNED	Nomor musim tayang serial (default 1).
episode_number	SMALLINT UNSIGNED	Urutan penomoran episode dalam musim terkait (default 1).
duration_minutes	SMALLINT UNSIGNED	Durasi penayangan dalam satuan menit (contoh: 45 atau 120 menit).
video_url	VARCHAR(500)	Tautan streaming video (HLS m3u8 playlist atau CDN secure signed URL).

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
thumbnail_url / release_date	VARCHAR(255) / DATE	Thumbnail cuplikan episode dan tanggal rilis kalender.

Tabel: my_lists (Daftar Saya)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Primary key item bookmark pengguna.
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke users.id. Menandakan pemilik daftar.
film_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk ke films.id. Menandakan film/series yang disimpan.
created_at	TIMESTAMP	Waktu bookmark ditambahkan. Dilengkapi UNIQUE(user_id, film_id) agar tidak ada bookmark ganda.

- **Prinsip umum:** "Right-Sizing & Data Integrity First". Seluruh tipe data dipilih sekecil dan seakurat mungkin sesuai kebutuhan bisnis nyata di lapangan, menjamin integritas referensial dan efisiensi konsumsi memori buffer pool RDBMS.

4. Strategi Indexing

Daftar indeks yang diimplementasikan pada skema database Chill beserta jenis dan alasan penggunaannya:

Tabel	Kolom	Jenis Index	Alasan
users	email	UNIQUE INDEX	Mempercepat verifikasi login pengguna (O(log N)) dan mencegah registrasi email ganda di level database.
packages	slug	UNIQUE INDEX	Optimasi routing API katalog dan checkout paket berdasarkan slug URL (WHERE slug = ?).
orders	order_code	UNIQUE INDEX	Pencarian instan status pesanan saat verifikasi webhook invoice payment gateway.
orders	user_id	INDEX (Single)	Mempercepat JOIN dengan tabel users dan query riwayat pesanan profil pengguna.
orders	user_id, status	COMPOSITE INDEX	Query kritis middleware autentikasi pemutaran: mengecek apakah user memiliki langganan aktif (WHERE user_id = ? AND status = 'paid').

Tabel	Kolom	Jenis Index	Alasan
payments	payment_code	UNIQUE INDEX	Menjamin idempotensi webhook gateway pembayaran (mencegah double settlement callback).
payments	order_id	INDEX (Single)	Mempercepat JOIN riwayat pembayaran dari pesanan tertentu.
payments	payment_status	INDEX (Single)	Mempercepat query filtering status transaksi di dashboard finance dan cron job rekonsiliasi.
genres	slug	UNIQUE INDEX	Pencarian cepat kategori genre dari menu navigasi dropdown header Figma.
films	slug	UNIQUE INDEX	Akses cepat halaman detail film berbasis slug URL yang ramah SEO.
films	type, is_published	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan filter tab navigasi utama Figma: menu 'Series' dan 'Film' (WHERE type = ? AND is_published = TRUE).
films	rating DESC, release_year DESC	COMPOSITE INDEX	Menghilangkan overhead filesort memori pada query rekomendasi film populer dan film terbaru di beranda.
film_genres	film_id, genre_id	COMPOSITE UNIQUE	Mencegah duplikasi genre pada film yang sama dan mempercepat eager loading.
film_genres	genre_id	INDEX (Single)	Mempercepat query pencarian seluruh film yang memiliki genre tertentu saat user mengklik genre.
episodes	film_id	INDEX (Single)	Mempercepat pemanggilan daftar episode saat halaman serial dibuka di pemutar.
episodes	film_id, season_number, episode_number	COMPOSITE UNIQUE	Menjamin urutan episode unik per musim dan mempercepat pemutaran episode berikutnya.
my_lists	user_id, film_id	COMPOSITE UNIQUE	Mencegah bookmark film ganda dan mengoptimalkan pembacaan halaman 'Daftar Saya' milik user.
my_lists	film_id	INDEX (Single)	Analisis metrik popularitas: menghitung jumlah user yang mem-bookmark judul film tertentu.

Pertimbangan tambahan:

- **Clustered Index Otomatis dari Primary Key:** Kolom id (Primary Key) secara otomatis dijadikan Clustered Index oleh mesin InnoDB MySQL, mengatur baris data secara fisik pada B-Tree disk.
- **Pengindeksan Mandiri pada Seluruh Foreign Key:** Setiap kolom Foreign Key wajib diberi indeks eksplisit untuk menghindari table-level locking saat operasi UPDATE/DELETE pada tabel induk.
- **Kaidah Leftmost-Prefix pada Composite Index:** Kolom paling selektif ditaruh di urutan paling kiri (misal: user_id pada composite index orders), sehingga otomatis melayani query yang hanya memfilter user_id tanpa perlu membuat index ganda.
- **Evaluasi Rutin dengan EXPLAIN ANALYZE:** Seluruh pola query diuji menggunakan EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE untuk memastikan tidak ada Full Table Scan (tipe ALL) pada jalur query kritis aplikasi.